CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 12 · POO y dataclasses

Guía de estudio · DAM/DAW

Clases, self, propiedades, herencia y composición.

1. Explicación

Una clase define cómo crear instancias; cada instancia guarda sus propios atributos. self es la referencia que recibe un método para operar sobre esa instancia. Una dataclass genera métodos habituales como el inicializador y la representación, apropiados para objetos cuyo propósito principal es transportar datos. La encapsulación se consigue diseñando una interfaz estable; un guion bajo indica uso interno por convención, no una barrera de seguridad. La composición suele modelar relaciones parte-todo sin crear jerarquías artificiales.

2. Ejemplo

Código · python

```python
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Producto:
    nombre: str
    precio: float

    def con_iva(self):
        return self.precio * 1.21

print(Producto("cuaderno", 10).con_iva())
```

Resultado esperado

```
12.1
```

3. Errores frecuentes

- Olvidar self en la definición de un método de instancia.
- Compartir una lista mutable como valor por defecto entre instancias.
- Crear clases para datos que se representarían mejor con una función o una estructura simple.

4. Ejercicio

Crea una cuenta con saldo inicial y un método ingresar que rechace cantidades negativas sin modificar el saldo.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
(saldo=0, ingresar=5)	saldo 5
(saldo=10, ingresar=0)	saldo 10
(saldo=10, ingresar=-3)	rechazo y saldo 10

5. Solución explicada

Código · python

```python
class Cuenta:
    def __init__(self, saldo=0):
        self.saldo = saldo

    def ingresar(self, cantidad):
        if cantidad < 0:
            raise ValueError("La cantidad no puede ser negativa")
        self.saldo += cantidad
```

Criterio de aceptación: Se aceptan dataclass o métodos con retorno explícito si el saldo nunca cambia tras un ingreso rechazado.

Otras soluciones válidas

- Usar una dataclass si Cuenta se centra en guardar datos.
- Usar una clase tradicional con __init__ cuando el ciclo de vida requiera más control.

6. Fuentes oficiales

Python Software Foundation — Classes · Python Software Foundation — dataclasses